

Թեմա 1

Հաշվելիության առաջին և երկրորդ արքսիոմները, կապը նրանց միջև, Լինդելյոֆի թեորեմը: Սեպարաբել տարածություններ, կապը հաշվելիության երկրորդ արքսիոմի և սեպարաբելության միջև:

Մետրիկային տարածություններն օժտված են ևս մի կարևոր հատկությամբ՝ բավարարում են այսպես կոչված հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Սահմանում: Դիցուք x -ը X տոպոլոգիական տարածության որևէ սկեռված կետ է, իսկ β_x -ը այդ կետի որոշ շրջակայքերի համախմբություն է: Ասում են, որ β_x -ը x կետի **շրջակայքերի բազա** է, եթե x -ի ցանկացած U շրջակայքի համար գոյություն ունի $V \in \beta_x$ շրջակայք, որ $V \subset U$:

Սահմանում: Ասում են, որ X տոպոլոգիական տարածությունը բավարարում է **հաշվելիության առաջին արքսիոմին**, եթե նրա ցանկացած կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի հաշվելի բազա:

Օրինակ 1: Տեշտ է տեսնել, որ ցանկացած $(X, \eta_{\text{խկր.}})$ և $(X, \text{անփղ.})$ տարածություններ բավարարում են հաշվելիության առաջին արքսիոմին (**ինչո՞ւ**):

Թեորեմ 1: Ցանկացած (X, ρ) մետրիկային տարածություն բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապացուցում: Ցույց տանք, որ կամայական $x \in X$ կետի համար բոլոր $\mathcal{D}(x, r)$, $r \in \mathbb{Q}$ բաց գնդերը կազմում են x կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա: Եթե V -ն x -ի որևէ շրջակայք է, ապա ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի x -ի U բաց շրջակայք, որ $x \in U \subset V$: Համաձայն թեմա 6-ում թեորեմ 3-ի՝ գոյություն ունի x կենտրոնով $\mathcal{D}(x, R)$ բաց գունդ, որ $x \in \mathcal{D}(x, R) \subset U$:

Վերցնենք որևէ ռացիոնալ r թիվ այնպես, որ $R > r > 0$: Ունենք $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(x, R) \subset U \subset V$, որից հետևում է՝ $x \in \mathcal{D}(x, r) \subset V$, ուստի ռացիոնալ շառավիղներով $\mathcal{D}(x, r)$ բաց գնդերը կազմում են x կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա: ■

Այժմ բերենք տոպոլոգիական տարածության օրինակ, որը չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Օրինակ 2: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը: Ըստ սահմանման՝ նրանում բաց բազմություններ են համարվում վերջավոր ենթաբազմությունների լրացումները: Ցույց տանք, որ $0 \in \mathbb{R}$ կետի համար գոյություն չունի շրջակայքերի հաշվելի բազա: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք 0 կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի ինչ-որ $\beta = \{U_i, i \in I \subset \mathbb{N}\}$ հաշվելի բազա: Նախ ցույց տանք, որ $\bigcap_i U_i = \{0\}$: Նկատենք, որ ամեն մի $r \neq 0$ թվի դեպքում $V(r) = \mathbb{R} \setminus \{r\}$ ենթաբազմությունը 0 կետի բաց շրջակայք է, հետևաբար գոյություն ունի 0 -ի $U(r) \in \beta$ շրջակայք, որ

$0 \in U(r) \subset V(r)$: Քանի որ $r \notin V(r)$, ուստի $\bigcap_r V(r) = \{0\}$: Ներկայացնենք $\bigcap_r U(r) = \{0\}$, և ուրեմն նաև $\bigcap_i U_i = \{0\}$, որտեղ $i \in I$: Ստացվում է, որ $\mathbb{R} \setminus \bigcap_i U_i = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է: Բայց մյուս կողմից, ըստ դե Մորգանի երկրորդ բանաձևի՝ $\mathbb{R} \setminus \bigcap_i U_i = \bigcup_i (\mathbb{R} \setminus U_i)$ բազմությունը հաշվելի բազմություն է՝ որպես հաշվելի քանակով վերջավոր բազմությունների միավորում: Ստացանք հակասություն:

Ուստի $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Այսպետից, որպես կողմնակի հեղուկ, ստանում ենք. $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չի կարող մեթրիկացվել: ■

Երկրաչափական որոշ բարդ պատկերներ (օրինակ՝ ողորկ բազմաձևությունները) սահմանվում են ավելի պարզ պատկերների սոսնձումներով: Այդպիսի կառուցումները էապես հեշտանում են, եթե նախապես պահանջում են, որ կառուցվող տարածությունը (բազմաձևությունը) բավարարի այսպես կոչված հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Սահմանում: Ասում են, որ X տոպոլոգիական տարածությունը բավարարում է **հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին**, եթե նրա տոպոլոգիայի համար գոյություն ունի որևէ հաշվելի բազա:

Օրինակ 3: Ինչպես գիտենք, ռացիոնալ ծայրակետերով բոլոր (r_1, r_2) ինտերվալների ընդամենը հաշվելի բազա է $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայի համար: Ուստի $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Թեորեմ 2: Հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին բավարարող ամեն մի տարածություն բավարարում է նաև հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապացուցում: Դիցուք (X, τ) տարածության համար $B = \{U_i\}$ համախմբությունը τ տոպոլոգիայի հաշվելի բազա է: Կամայական $x \in X$ կետի համար դիտարկենք B -ի B_x ենթաբազմությունը՝ կազմված B -ի այն բոլոր փոքրերից, որոնք պարունակում են x կետը: Պարզ է, որ B_x -ը հաշվելի բազմություն է: Եթե V -ն x -ի որևէ շրջակայք է, ապա գոյություն ունի $U \in \tau$ բաց բազմություն, որ $x \in U \subset V$: Ըստ պայմանի՝ U -ն ներկայացվում է $U = \bigcup_j U_j$ տեսքով, որտեղ $U_j \in B$: Նշանակում է՝ x -ը պարկանում է դրանցից որևէ մեկին՝ $x \in U_{j_0}$, $j_0 \in J$: Ուստի $U_{j_0} \in B_x$, և $x \in U_{j_0} \subset V$: ■

Հաշվելիության առաջին արքսիոմին բավարարող տարածությունը կարող է չբավարարել հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Որպես պարզ օրինակ վերցնենք որևէ ոչ հաշվելի բազմություն դիսկրետ տոպոլոգիայով: Ինչպես գիտենք, նրա ցանկացած B բազա իր մեջ պարունակում է բոլոր մի կետանոց ենթաբազմությունները: Ուստի B -ն ոչ հաշվելի բազա է:

Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող փարածությունների մյուս կարևոր հատկությունը կապված է բազմության ծածկույթ, ենթածածկույթ հասկացությունների հետ:

Սահմանում: Դիցուք ունենք X բազմության A ենթաբազմություն և X -ի ենթաբազմությունների ինչ-որ $U_i \subset X; i \in I$ ընտանիք: Ասում են, որ $\{U_i; i \in I\}$ ընտանիքը A **ենթաբազմության ծածկույթ է**, եթե $A \subset \bigcup_i U_i$: Մասնավորապես, $A = X$ դեպքում $\{U_i; i \in I\}$ ընտանիքը X -ի ծածկույթ է, եթե $X = \bigcup_i U_i$: Ծածկույթը կոչվում է **բաց ծածկույթ**, եթե նրա փարբերը X փարածության բաց ենթաբազմություններ են: Ծածկույթը կոչվում է **հաշվելի** ծածկույթ, եթե ինդեքսների I բազմությունը հաշվելի բազմություն է:

Դիցուք ունենք $A \subset X$ ենթաբազմության երկու՝ $\{U_i; i \in I\}$ և $\{V_j; j \in J\}$ ծածկույթներ: Եթե ամեն մի $i \in I$ փարբի համար գոյություն ունի $j \in J$ փարբ այնպես, որ $U_i \subset V_j$, ապա ասում են, որ $\{U_i; i \in I\}$ ծածկույթը $\{V_j; j \in J\}$ ծածկույթի ենթածածկույթ է:

Օրինակ 4: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածության համար $U_i = (i - 1; i + 1); i \in I = \mathbb{R}$ ինտերվալները կազմում են նրա բաց ծածկույթ, իսկ $V_j = (j - 1; j + 1), j \in J = \mathbb{Z}$ ինտերվալները կազմում են այդ ծածկույթի հաշվելի ենթածածկույթ:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածությունը կոչվում է **լինդելյոֆյան փարածություն**, եթե նրա ցանկացած բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի հաշվելի ենթածածկույթ:

Թեորեմ 3: Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող ամեն մի փարածություն լինդելյոֆյան փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք $\{U_i; i \in I\}$ -ն (X, τ) փարածության որևէ բաց ծածկույթ է, իսկ B -ն τ տոպոլոգիայի որևէ հաշվելի բազա է: Ունենք $X = \bigcup_i U_i$: Ամեն մի $x \in X$ կետի համար ընտրենք որևէ U_i , որ $x \in U_i$: Այդ U_i -ն վերանշանակենք U_x (նկատենք, որ փարբեր $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում հնարավոր է $U_{x_1} = U_{x_2}$ համընկում): Գոյություն ունի B -ին պատկանող V_x փարբ, որ $x \in V_x \subset U_x$: Պարզ է, որ $\{V_x; x \in X\}$ համախմբությունը հաշվելի է որպես հաշվելի B բազմության ենթաբազմություն: Այժմ յուրաքանչյուր V_x -ի համար ընտրենք մի U_x , որ $V_x \subset U_x$: Քանի որ $X = \bigcup_x V_x$, ուստի և $X = \bigcup_x U_x$: Ուրեմն $\{U_x\}$ -ը $\{U_i; i \in I\}$ բաց ծածկույթի հաշվելի ենթածածկույթ է: ■

Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող փարածությունները կարևոր են ոչ միայն թեորեմ 3-ի իմաստով: Դրա հետ կապված առաջանում է խնդիր. ինչպե՞ս պարզել՝ բավարարում է արդյոք տվյալ փարածությունը հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին: Որոշ դեպքերում այդ խնդրի դրական կամ բացասական պատասխաններ ստացվում են ամենուրեք խիստ ենթաբազմություն, սեպարաբել փարածություն հասկացությունների փերմիններով:

Սահմանում: Ատում են, որ $A \subset X$ ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում, եթե A -ի փակումը X -ն է՝ $\bar{A} = X$:

Այդպիսիք են, օրինակ՝ ա) X -ը կամայական (X, τ) տարածությունում, բ) ռացիոնալ թվերի և իռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունները $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում, գ) ցանկացած անվերջ ենթաբազմություն $(X, \text{վերջ. լր.})$ -ում: Սրանք հեշտ հիմնավորվում են շնորհիվ հետևյալի:

Թեորեմ 4: X տարածության A ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն ունի ոչ դատարկ հատում X -ի ցանկացած բաց, ոչ դատարկ ենթաբազմության հետ:

Անհրաժեշտությունը: Դիցուք $\bar{A} = X$, $U \in \tau$, $U \neq \emptyset$: Եթե $U \cap A = \emptyset$, ապա U -ի ոչ մի կետ համան կետ չէ A -ի համար, ուստի $\bar{A} \neq X$ (հակասություն):

Բավարարությունը: Վերցնենք $\forall x_0 \in X$ կետ և ցույց տանք, որ $x_0 \in \bar{A}$: Դիցուք V -ն x_0 կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի x_0 -ի U բաց շրջակայք, որ $x_0 \in U \subset V$: Նամաձայն պայմանի՝ $U \cap A \neq \emptyset \Rightarrow V \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x_0 \in \bar{A} \Rightarrow \bar{A} = X$: ■

Սահմանում: Տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **սեպարաբել տարածություն**, եթե այն ունի որևէ ամենուրեք խիտ հաշվելի ենթաբազմություն:

Սեպարաբել տարածությունների օրինակներ: ա) Ցանկացած (X, τ) տարածություն, որտեղ X -ը հաշվելի բազմություն է, բ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ը, գ) $(\mathbb{R}, \mapsto)$ և $(\mathbb{R}, \leftarrow)$ տարածությունները, դ) $\mathbb{R}^n$ -ը սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով, ե) ցանկացած $(X, \text{անսխի.})$ տարածություն: Իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ -ը սեպարաբել չէ, եթե X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Թեորեմ 5: Բոլոր $\mathbb{R}^n, n \geq 1$ էվկլիդյան տարածությունները սեպարաբել տարածություններ են:

Ապացուցում: Ինչպես գիտենք, ռացիոնալ կոորդինատներով բոլոր $(q_1, q_2, \dots, q_n)$, $q_i \in \mathbb{Q}$ կետերի $\mathbb{Q}^n = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \dots \times \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}^n$ ենթաբազմությունը հաշվելի է (տե՛ս խնդիր 3.5-ը թեմա 3-ում): Ցույց տանք, որ այն ունի ոչ դատարկ հատում ամեն մի $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի հետ, որտեղ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $r > 0$: Ցուրաբանջյուր $i = 1, 2, \dots, n$ ինդեքսի համար ընտրենք որևէ q_i ռացիոնալ թիվ $(x_i - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_i + \frac{r}{\sqrt{n}})$ ինտերվալից: Ունենք՝

$$\begin{aligned} x_i - \frac{r}{\sqrt{n}} < q_i < x_i + \frac{r}{\sqrt{n}} &\Rightarrow -\frac{r}{\sqrt{n}} < q_i - x_i < \frac{r}{\sqrt{n}} \Rightarrow |q_i - x_i| < \frac{r}{\sqrt{n}} \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n |q_i - x_i|^2 < n \cdot \frac{r^2}{n} \Rightarrow \sum_{i=1}^n (q_i - x_i)^2 < r^2 \\ &\Rightarrow (q_1, q_2, \dots, q_n) \in \mathcal{D}(x, r) \Rightarrow \mathbb{Q}^n \cap \mathcal{D}(x, r) \neq \emptyset \end{aligned}$$

Քանի որ $\mathcal{D}(x, r)$ գնդերը կազմում են բազա $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայի համար, ուստի $\mathbb{Q}^n$ -ի հատումը դադարի է նաև $\mathbb{R}^n$ -ի ցանկացած բաց ենթաբազմության հետ: Ներառյալ $\mathbb{Q}^n$ -ը ամենուրեք խիտ է $\mathbb{R}^n$ -ում ըստ թեորեմ 4-ի: Այսպիսով $\mathbb{Q}^n$ -ը հաշվելի, ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում, ուստի $\mathbb{R}^n$ -ը սեպարաբել տարածություն է: ■

Թեորեմ 6: Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող ցանկացած (X, τ) տարածություն սեպարաբել տարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք B -ն τ տոպոլոգիայի որևէ հաշվելի բազա է: Յուրաքանչյուր $U_n \in B$ ենթաբազմությունում ընտրենք որևէ a_n կետ: Ստացված հաշվելի $A = \{a_n\}$ բազմությունը բավարարում է [թեորեմ 4](#)-ի պայմանին (ինչո՞ւ): Ներառյալ $\bar{A} = X$, ուստի X -ը սեպարաբել տարածություն է: ■

Հակառակը ճիշտ չէ. սեպարաբել տարածությունը կարող է չունենալ հաշվելի բազա: Բերենք երկու օրինակ:

Օրինակ 5: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը: Այն սեպարաբել տարածություն է: Իրոք, ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունն ունի ոչ դադարի հատում ցանկացած ոչ դադարի բաց ենթաբազմության հետ, ուստի այն հաշվելի ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}$ -ում: Բայց $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չունի հաշվելի բազա, քանի որ ունենալու դեպքում կբավարարվեր հաշվելիության առաջին աքսիոմը՝ համաձայն [թեորեմ 2](#)-ի: Մինչդեռ թեմայի սկզբում ցույց ենք տվել, որ այդ տարածությունը չի բավարարում հաշվելիության առաջին աքսիոմին:

Օրինակ 6: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունը: Այն սեպարաբել տարածություն է, քանի որ $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (ինչո՞ւ): Այժմ ենթադրենք, որ նրա համար գոյություն ունի հաշվելի B բազա: Նշանակում է՝ ցանկացած սևեռված $a \in \mathbb{R}$ կետի $[a, b)$ բաց շրջակայքի համար պետք է գոյություն ունենա $U \in B$ տարր, որ $a \in U \subset [a, b)$: Այսինքն $U \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունն ունի փոքրագույն տարր ի դեմս a -ի: Բայց բոլոր $a \in \mathbb{R}$ կետերի բազմությունը (այսինքն $\mathbb{R}$ -ը) ոչ հաշվելի բազմություն է, ուստի B -ն հաշվելի բազմություն չէ (հակասություն):

Մետրիկային տարածությունների դեպքում սեպարաբելությունը համարժեք է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

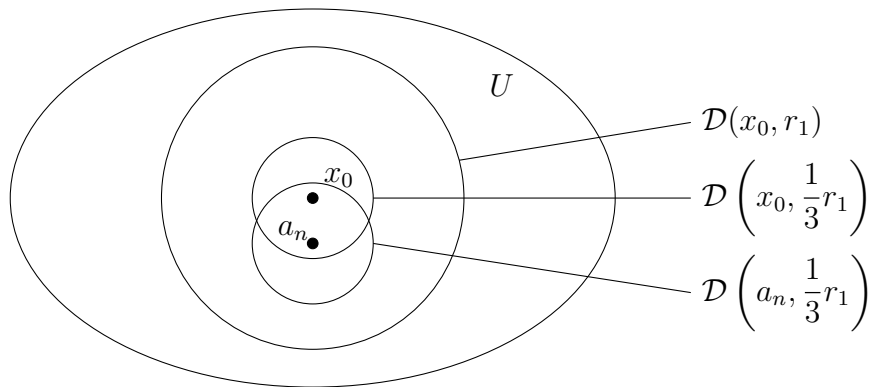
Թեորեմ 7: Որևէ մետրիկային տարածություն սեպարաբել է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

Ապացուցում: Պայմանի բավարարությունը հետևում է [թեորեմ 5](#)-ից, ուստի մնում է ապացուցել պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք (X, ρ) մետրիկային տարածությունը սեպարաբել տարածություն է, և $A = \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում: Յույց տանք, որ բաց գնդերի $B = \{\mathcal{D}(a_n, r) \mid a_n \in A, r \in \mathbb{Q}\}$ ընտանիքը հաշվելի բազա է (X, ρ) -ի համար: Նախ պարզ է, որ

B -ն հաշվելի է, քանի որ հաշվելի է (a_n, r) գույգերի բազմությունը՝ համաձայն թեմա 3-ում թեորեմ 3-ի:

Այժմ վերցնենք որևէ $x_0 \in X$ կետ և նրա որևէ U շրջակայք: Բավական է ցույց տալ, որ գոյություն ունի այնպիսի $\mathcal{D}(a_n, r) \in B$ գունդ, որ $x_0 \in \mathcal{D}(a_n, r) \subset U$: Դրանից կհետևի, որ (X, ρ) -ն բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին (**ինչո՞ւ**):

Ըստ կետի շրջակայքի և մեթրիկային փոպոլոգիայի սահմանումների՝ գոյություն ունի $\mathcal{D}(x_0, r_1)$, $r_1 \in \mathbb{R}$ բաց գունդ, որ $x_0 \in \mathcal{D}(x_0, r_1) \subset U$: Ըստ **թեորեմ 1**-ի ապացույցում բերված դափողության կարող ենք համարել, որ $r_1 \in \mathbb{Q}$: Դիտարկենք $\mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$ գունդը. պարզ է, որ $\mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1) \subset \mathcal{D}(x_0, r_1)$: Քանի որ $\bar{A} = X$, ուստի (համաձայն **թեորեմ 4**-ի) գոյություն ունի $a_n \in A$ կետ, որ $a_n \in \mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$:



Դիտարկենք $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1)$ գունդը: Ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1) \subset \mathcal{D}(x_0, r_1)$: Իրոք, եթե $x \in \mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1)$, ապա $\rho(x, a_n) < \frac{1}{3}r_1 \Rightarrow \rho(x, x_0) \leq \rho(x, a_n) + \rho(a_n, x_0) < \frac{1}{3}r_1 + \frac{1}{3}r_1 < r_1$: Նեղակալելով $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1) \subset U$: Մյուս կողմից, քանի որ $a_n \in \mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$, ուստի $\rho(x_0, a_n) < \frac{1}{3}r_1$: Այսպիսով $x_0 \in \mathcal{D}(a_n, r) \subset U$, որտեղ $r = \frac{1}{3}r_1 \in \mathbb{Q}$: Նշանակում է $\{\mathcal{D}(a_n, r) \mid a_n \in A, r \in \mathbb{Q}\}$ ընդհանիքը (X, ρ) փարածության փոպոլոգիայի հաշվելի բազա է: ■

Թեորեմ 8: Բոլոր $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ էվկլիդեսյան փարածությունները

ա) բավարարում են հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին,

բ) լինդելյոֆյան փարածություններ են:

Ապացուցում: Ունենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը սեպարաբել փարածություն է համաձայն թեորեմ 5-ի: Այժմ թեորեմ 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}^n$ -ը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին, ուստի այն լինդելյոֆյան փարածություն է ըստ թեորեմ 3-ի: ■

Նեղականք: Ցանկացած $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ էվկլիդեսյան մեթրիկային փարածության ամեն մի բաց ծածկույթից կարելի է անջատել հաշվելի ենթածածկույթ:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 8-ի վերաբերյալ

- 1.1. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Դիտարկելով կամայական $a \in \mathbb{R}$ կետ՝ ցույց տվեք, որ աջից կիսափակ ինտերվալների $\{[a, x); x > a, x \in \mathbb{Q}\}$ ընդամենը a կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա է:

- 1.2. Ճիշտ է արդյոք, որ ցանկացած $(X, \text{վերջ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է, չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Օգտվեք օրինակ 2-ում բերված ապացուցման ընթացքից:

- 1.3. Ապացուցեք. $(\mathbb{Z}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունը, որտեղ $\mathbb{Z}$ -ը ամբողջ թվերի բազմությունն է, բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Օգտվելով թեմա 3-ի 3.8 խնդրից՝ նախ ցույց տվեք, որ $(\mathbb{Z}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

- 1.4. Ճիշտ է արդյոք, որ $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Տե՛ս օրինակ 2-ը:

- 1.5. Գտեք մեարիկային փարածություն, որը չի բավարարում հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

- 1.6. Ճիշտ է արդյոք, որ գոյություն ունի ցանկացած հզորության X փոպոլոգիական փարածություն, որի յուրաքանչյուր միկետանոց ենթաբազմություն ամենուրեք խիտ է X -ում:

- 1.7. Ապացուցեք. որևէ X փարածության փոպոլոգիան դիսկրետ փոպոլոգիա է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ում գոյություն ունի միայն մի ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն, և դա ինքը՝ X -ն է:

- 1.8. Ճիշտ է արդյոք, որ կամայական փոպոլոգիական փարածությունում ցանկացած երկու ամենուրեք խիտ ենթաբազմությունների ա) միավորումը, բ) հատումը ամենուրեք խիտ է:

- 1.9. Դիցուք A ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում: Ապացուցեք. ցանկացած $U \subset X$ բաց ենթաբազմության դեպքում $A \cap U$ ենթաբազմության փակումը X -ում համընկնում է U -ի փակման հետ՝ $\overline{A \cap U} = \overline{U}$:

Ցուցում. Դիտարկեք կամայական $x \in \overline{U}$ կետ և այդ կետի ցանկացած V բաց շրջակայք: Տիմսվելով թեորեմ 4-ի վրա՝ ցույց տվեք, որ $V \cap (A \cap U) \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի, որ $\overline{U} \subset \overline{A \cap U}$):

- 1.10. Ապացուցեք. կամայական տոպոլոգիական տարածության վերջավոր քանակով ամենուրեք խիտ բաց ենթաբազմությունների հատումը նույնպես ամենուրեք խիտ բաց ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Դիցուք $U_1, U_2 \subset X$ ենթաբազմություններն ամենուրեք խիտ են X -ում: Կիրառեք խնդիր 8.9-ը՝ վերցնելով $A = U_1, U = U_2$: